# Planificación Operativa

## Sistema Inteligente de Análisis de Sentimiento Organizacional

**Proyecto:** Sistema de Análisis de Sentimiento Organizacional

**Empresa Beneficiaria:** PluriOne S.A. de C.V. (Develop Talent & Technology)

**Desarrollador:** Julio Alfonso Monteverde Esquer

**Asesor Empresarial:** C. Juan Méndez Herrera (Director Comercial)

**Líder de Proyecto / Evaluaciones:** Edgar Loffelmman

**Fecha de Emisión:** Octubre de 2026

**Propósito y alcance de la planificación** **3**
**Marco de trabajo y reglas de operación (Scrum)** **3**
**Product Backlog Expandido (Historias de usuarios y estimaciones)** **4**
**Cronograma granular de Sprint (Desarrollo)** **6**
**Matriz de riesgos operativos y contingencias.** **7**
Firma de aprobación y conformidad. 8

## Propósito y alcance de la planificación

En el presente documento, se tiene como objetivo principal el aterrizar la visión conceptual y la arquitectura técnica en un plan de acción medible, asignable y temporalmente delimitado. A través de este artefacto se define el Product Backlog exhaustivo, las estimaciones de esfuerzo mediante Puntos de Historia y las reglas operativas bajo el marco de trabajo Scrum. Esta planificación se basa en la Etapa 5 de desarrollo de solución.

## Marco de trabajo y reglas de operación (Scrum)

El proyecto adoptará un enfoque ágil adaptado a las condiciones de desarrollo remoto estipulado. Las políticas operativas obligatorias para la construcción de los entregables son:

- **Duración y Ciclos (Sprints):** El desarrollo se divide en 3 Sprint de dos semanas (10 días hábiles) cada uno.
- **Ceremonia Programadas:**
    - **Sprint Planning:** Lunes a primera hora.
    - **Daily Stand-up:** Reporte diario de avances y bloqueos por canales de texto.
    - **Sprint Review:** Presentación funcional del incremento al Líder de Proyecto al cierre de la iteración.
- **Definición de terminado (DoD - Definition of Done):** Para que una Historia de Usuario se considere “Completo” debe cumplir con lo siguiente:
    1. Código subido al repositorio en GitHub (Branch principal sin conflictos).
    2. Validación exitosa del Pipeline CI/CD (GitHub Actions / Docker Compose).
    3. Endpoints documentados mediante Swagger/OpenAI.
    4. Aprobación visual y funcional del requerimiento (Sin errores de consola o Excepciones 500).
    5. Cero fugas de variables de entorno o credenciales de Microsoft Entra / Azure OpenAI en el código.

## Product Backlog Expandido (Historias de usuarios y estimaciones)

Las Historias de Usuario han sido desglosadas para garantizar un nivel de granularidad adecuado. Se estiman mediante Story Points (Escala de Fibonacci) reflejando complejidad técnica, riesgo e incertidumbre.

| ID | Epica | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación Clave | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| **HU-01** | Autenticación | Como administrador del sistema, quiero iniciar sesión mediante Entra ID para asegurar el control de acceso corporativo. | Token JWT generado; Restricción activa en endpoints protegidos; Configuración OAuth 2.0 exitosa. | 5 |
| **HU-02** | Backend / BD | Como API FastAPI, quiero conectar y migrar el esquema en PostgreSQL para disponer del modelado relacional ACID. | Contenedor DB levantado; Migraciones automáticas (Alembic/SQLAlchemy); Tablas users y alerts creadas. | 3 |
| **HU-03** | Privacidad (PII) | Como sistema de ingesta, quiero anonimizar correos, teléfonos y nombres (Regex/Spacy) antes del NLP para evitar fugas de datos. | Textos procesados no revelan PII; Despliegue de sanitización previo a la llamada a Azure. | 5 |
| **HU-04** | Ingesta | Como colaborador, quiero un formulario responsivo (React) con opción anónima para enviar retroalimentación libre. | Validación de campos vacíos; Opción UUID anónimo funcional; Diseño fluido en móviles y escritorio. | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HU-05** | Motor NLP / IA | Como servicio backend, quiero enviar texto vía LangChain a Azure OpenAI y AI Language para obtener polaridad y emociones estructuradas. | Retorno validado por Pydantic Schema (JSON estricto); Clasificación en los 5 ejes organizacionales. | 8 |
| **HU-06** | Motor NLP / IA | Como analista de RH, quiero que la IA emita resúmenes ejecutivos periódicos para no leer todos los registros manualmente. | Generación de prompt agrupado; Exportación del resumen del periodo (PDF/texto plano en vista). | 5 |
| **HU-07** | Alertas (Red Flag) | Como analista de RH, quiero que la IA dispare una "Bandera Roja" en casos severos (acoso/burnout) para atención inmediata. | El evaluador algorítmico reconoce el flag del JSON; Registro automático del ticket en estado "OPEN" en PostgreSQL. | 5 |
| **HU-08** | Alertas (UI) | Como analista de RH, quiero una bandeja web de tickets para marcar alertas como "En revisión", "Falsa Alarma" o "Atendida". | Tabla interactiva en React; Endpoint PUT para actualizar estado del ticket y usuario resolutor. | 3 |
| **HU-09** | Dashboards | Como directivo, quiero visualizar tableros interactivos de Power BI en la web para consultar KPIs como el IGS (Índice Global de Satisfacción). | Iframe/Embed token de Power BI configurado; Sincronización de dataset con vistas de PostgreSQL. | 5 |

## Cronograma granular de Sprint (Desarrollo)

La carga de trabajo se distribuye equilibrando la complejidad técnica, priorizando en primer lugar la infraestructura fundacional y delegando la visualización hacia el final del ciclo.

| Iteración y fechas | Carga Estimada | Objetivos técnicos y Tareas Asignadas. |
|---|---|---|
| **Sprint 1: Core Backend & Auth**<br><br>(12/Oct/2026 - 23/Oct/2026) | 8 Story Points | • Configuración del esqueleto de directorios (FastAPI) y Dockerfile base.<br>• Levantamiento del contenedor PostgreSQL y modelado SQLAlchemy (HU-02).<br>• Integración del middleware de Entra ID OAuth 2.0 y validación JWT (HU-01). |
| **Sprint 2: Orquestación IA e Ingesta**<br><br>(26/Oct/2026 - 06/Nov/2026) | 21 Story Points | • Implementación del módulo de sanitización de PII con Regex/Spacy (HU-03).<br>• Construcción de los formularios de ingesta en Frontend React.js (HU-04).<br>• Diseño de la tubería semántica con LangChain, Prompts estructurados, y conexión con Azure AI Language & Azure OpenAI GPT-4o (HU-05, HU-06). |
| **Sprint 3: UI, Alertas y BI**<br><br>(09/Nov/2026 - 20/Nov/2026) | 13 Story Points | • Programación de la lógica para el detonante de Banderas Rojas (HU-07).<br>• Desarrollo de la bandeja de entrada para gestión de incidencias RH en React (HU-08).<br>• Integración y embebido final de los tableros analíticos multidimensionales de Power BI (HU-09). |

## Matriz de riesgos operativos y contingencias.

Para garantizar el cumplimiento de la planificación, se identifican las siguientes variables de riesgo sobre el cronograma.

- **Riesgo 1 (Alto):** Latencia excesiva o cuotas superadas en las llamadas a Azure OpenAI.
  *Contingencia:* Implementar manejo de reintentos asíncronos y *Rate Limiting* en la API. Usar Azure AI Language como respaldo rápido para métricas de polaridad simples si GPT-4o falla.
- **Riesgo 2 (Medio):** Retrasos en la aprobación de credenciales Entra ID por parte de TI corporativo.
  *Contingencia:* Durante el Sprint 1, emplear tokens JWT locales (mocked) que emulen los roles administrativos para no detener el avance del frontend.

## Firma de aprobación y conformidad.

El presente documento de Planificación Operativa ha sido revisado y acordado por las partes involucradas:

| | |
|---|---|
| **Julio Alfonso Monteverde Esquer** | **C. Juan Méndez Herrera** |
| Desarrollador / Alumno residente | Asesor Empresarial / Director Comercial |
| Instituto Tecnológico de Hermosillo | PluriOne S.A. de C.V. |

**Ing. Edgar Loeffelmann**
Líder de Proyecto / Evaluaciones

PluriOne S.A. de C.V.